

프린터 에이전트 설정 안내

ACE 매장(store_id 9) 기준 · coolsistema 정상 사례 대조

작성일 2026-07-02 | 대상: 운영 담당자 · 매장 관리자

1. 한눈에 보는 진단

로그인한 사람(UID)이 프린터를 정하는 구조가 아닙니다. 프린터는 그 사람이 앉아 있는 터미널(caja)에 매핑된 에이전트로 서버가 출력 시점에 자동 라우팅합니다. ACE에서 출력이 자동으로 잡히지 않는 원인은 세션 · UID 로직이 아니라, 에이전트 등록과 터미널 매핑이 통째로 비어 있기 때문입니다.

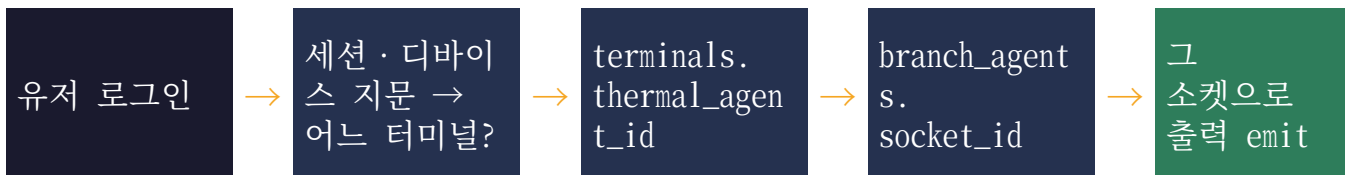
항목	ACE (store 9)	coolsistema (store 6) · 정상 사례
등록된 에이전트	0개	4개 (thermal 3 + zebra 1)
터미널 → 에이전트 매핑	전부 NULL (터미널 4개)	3개 매핑 (Terminal 1/2/HELGUERA)
출력 동작	라우팅 대상 없음 → fallback도 online 0 → 미출력	터미널별 지정 comandera로 라우팅

결론

프린터를 UID가 아니라 터미널에 묶는 것이 정상 설계입니다. 한 프린터를 여러 판매원이 공유하고, 한 판매원이 여러 caja를 오갈 수 있기 때문입니다. ACE는 coolsistema가 보여주는 그대로 ①에이전트 등록 → ②터미널 매핑 두 단계를 채우면 됩니다.

2. 자동 라우팅은 어떻게 동작하나

프린터 에이전트(comandera / zebra)는 유저를 전혀 모르는 수동적 물리 장치입니다. 자기 자신의 API Key로만 WebSocket에 접속해 지점 룸에 들어가 대기합니다. "에이전트가 내 UID로 바뀐다"는 구조상 성립하지 않고, 반대로 서버가 출력 시점에 요청이 온 터미널을 보고 그 터미널에 매핑된 에이전트의 소켓으로만 전송합니다.



터미널에 매핑이 없거나 요청에 terminalId가 빠지면 지점 전체 broadcast로 fallback됩니다. 이 경우 지점 내 모든 comandera가 중복 출력되며, online 에이전트가 하나도 없으면 아무것도 출력되지 않습니다(현재 ACE 상태).

3. 설정 절차 (2단계)

단계 1 — 지점별 에이전트 등록

각 지점(ACE는 branch 14, 15)에 comandera(및 필요 시 zebra)를 물리적으로 설치 · 실행하고, 발급된 API Key로 접속시켜 branch_agents에 레코드를 만듭니다.

- 프론트 경로: 사용자 → 지점 관리 → [해당 지점] → impresora 페이지
- 에이전트 생성 시 타입(thermal=열감지 comandera / zebra=바코드 라벨)과 라벨(예: "Comandera Cocina") 지정
- 생성하면 에이전트별 고유 API Key가 발급됨 — 이 키를 print-agent / zebra-agent 앱에만 입력 (서버 URL은 앱에 고정, 입력 불필요)
- 앱이 접속하면 is_online=true로 바뀌고 last_seen_at이 갱신됨

단계 2 — 터미널을 에이전트에 매핑

등록된 에이전트를 각 터미널의 출력 대상으로 지정합니다. 이것이 terminals.thermal_agent_id / zebra_agent_id를 채우는 작업이며, 자동 라우팅의 핵심입니다.

- 프론트 경로: 터미널 관리 화면에서 터미널별 thermal / zebra 에이전트 선택
- ACE 대상 터미널: 19(Terminal 1), 21(jefe) [branch 14] · 20(Terminal SALA), 29(Terminal 1) [branch 15]
- 한 지점에 comandera가 하나뿐이면 그 지점 모든 터미널을 같은 에이전트로 매핑하면 됨
- 주방 · 계산대 분리 등 다중 프린터면 터미널마다 다른 에이전트를 지정 (중복 출력 방지)

매핑을 SQL로 직접 넣는 경우 (운영 변경 — 확인 필수)

프론트 대신 DB로 넣으려면 예: UPDATE terminals SET thermal_agent_id=<■■■■id> WHERE id=<■■■■id>; — 운영 DML이므로 실행 전 대상 row와 값을 반드시 확인하고 진행합니다. 새 테이블이 아니므로 owner 이슈는 없으나, 변경 전 SELECT로 현재 값을 백업하세요.

4. 설정 확인 (조회 전용 SQL)

아래 명령을 운영 서버에서 실행해 매핑과 online 상태를 확인합니다. 읽기 전용이라 안전하며, store_id 숫자만 바꾸면 다른 매장도 볼 수 있습니다(CART 3, coolsistema 6, genius 8, ACE 9).

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -P pager=off \  
-c \"SELECT s.name AS store, bx.branch_id, t.id AS term_id, t.name AS terminal,\  
t.thermal_agent_id, ta.label AS thermal_label, ta.is_online AS th_online,\  
t.zebra_agent_id, za.label AS zebra_label, za.is_online AS zb_online\  
FROM terminals t JOIN boxes bx ON bx.id=t.box_id JOIN stores s ON s.id=t.store_id\  
LEFT JOIN branch_agents ta ON ta.id=t.thermal_agent_id\  
LEFT JOIN branch_agents za ON za.id=t.zebra_agent_id\  
WHERE t.is_deleted=false AND t.store_id=9 ORDER BY bx.branch_id, t.id;\" \  
-c \"SELECT ba.id, ba.branch_id, ba.agent_type, ba.label, ba.is_online, ba.last_seen_at\  
FROM branch_agents ba JOIN branches b ON b.id=ba.branch_id\  
WHERE b.store_id=9 ORDER BY ba.branch_id, ba.agent_type, ba.id;\""
```

결과 해석:

- thermal_agent_id = NULL → 그 터미널은 매핑 미설정 → fallback broadcast 위험. (정상화 목표: 값이 채워짐)
- is_online = t → 에이전트 앱이 지금 접속 중 → 실제 출력 가능. f → 앱 미실행/네트워크 끊김
- last_seen_at이 최근 → 정상 접속 이력 있음. NULL → 등록만 되고 한 번도 접속한 적 없음

5. 자주 빠지는 함정 3가지

함정	증상	대처
① 매핑 ≠ online	terminals에 agent_id는 채웠는데 출력 안 됨	is_online=f면 comandera 앱이 꺼진 것. 앱 실행/재접속 확인
② fallback 중복 출력	한 지점 모든 프린터가 같은 티켓을 동시 출력	terminalId 미전달 또는 매핑 NULL → 터미널별 매핑을 채워 라우팅 고정
③ 유령 에이전트	등록은 됐으나 last_seen_at=NULL (예: zebra 13, helguera 15)	물리 에이전트 미설치/미접속. API Key 재확인 후 앱에서 접속

참고: coolsistema의 Testing1 터미널처럼 의도적으로 매핑을 비워 둔 테스트 터미널은 정상입니다. 실제 판매 터미널만 매핑돼 있으면 됩니다.

6. 점검 포인트

시점	확인 항목
설정 직후	4개 조회 쿼리에서 판매 터미널의 thermal_agent_id가 채워졌는지 · 에이전트 is_online=t · 실제 티켓 1장 시험 출력
1주 후	last_seen_at이 매일 갱신되는지(에이전트 안정 접속) · 중복 출력/미출력 클레임 여부
1개월 후	터미널 추가 · 프린터 교체 시 매핑 갱신 누락 없는지 · 새 지점 오픈 시 에이전트 등록 절차 포함

Ventago POS/ERP · 프린터 에이전트 설정 안내 · 내부 운영 문서